UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-2)

Serverless

Semana 10 - Taller 1: Sistema de Seguridad

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Con apoyo de Asistentes de Cátedra y Laboratorio:

- Ana Accilio (ana.accilio@utec.edu.pe)
- Sofía García (sofia.garcia@utec.edu.pe)

Contenido

Sistema de Seguridad

1. **Objetivo del taller 1**
2. Conocimientos Previos
3. Ejercicio 1: Sistema de Seguridad
4. Ejercicio 2: Ejercicio Propuesto
5. Cierre

Serverless
Objetivo del Taller 1

- Implementar un Sistema de Seguridad Serverless para proteger el acceso a las apis

Contenido

Sistema de Seguridad

1. Objetivo del taller 1
2. **Arquitectura de Referencia**
3. Ejercicio 1: Sistema de Seguridad
4. Ejercicio 2: Ejercicio Propuesto
5. Cierre

Serverless
Arquitectura de Referencia

Reference architecture



RESTful microservices

1. **Customers** leverage your microservices by making HTTP API calls. Ideally, your consumers should have a tightly bound service contract to your API to achieve consistent expectations of service levels and change control.
2. **Amazon API Gateway** hosts RESTful HTTP requests and responses to customers. In this scenario, API Gateway provides built-in authorization, throttling, security, fault tolerance, request and response mapping, and performance optimizations.
3. **AWS Lambda** contains the business logic to process incoming API calls and use DynamoDB as a persistent storage.
4. **Amazon DynamoDB** persistently stores microservices data and scales based on demand. Since microservices are often designed to do one thing well, a schemaless NoSQL data store is regularly incorporated.

Fuente: https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/serverless-applications-lens/welcome.html

Contenido

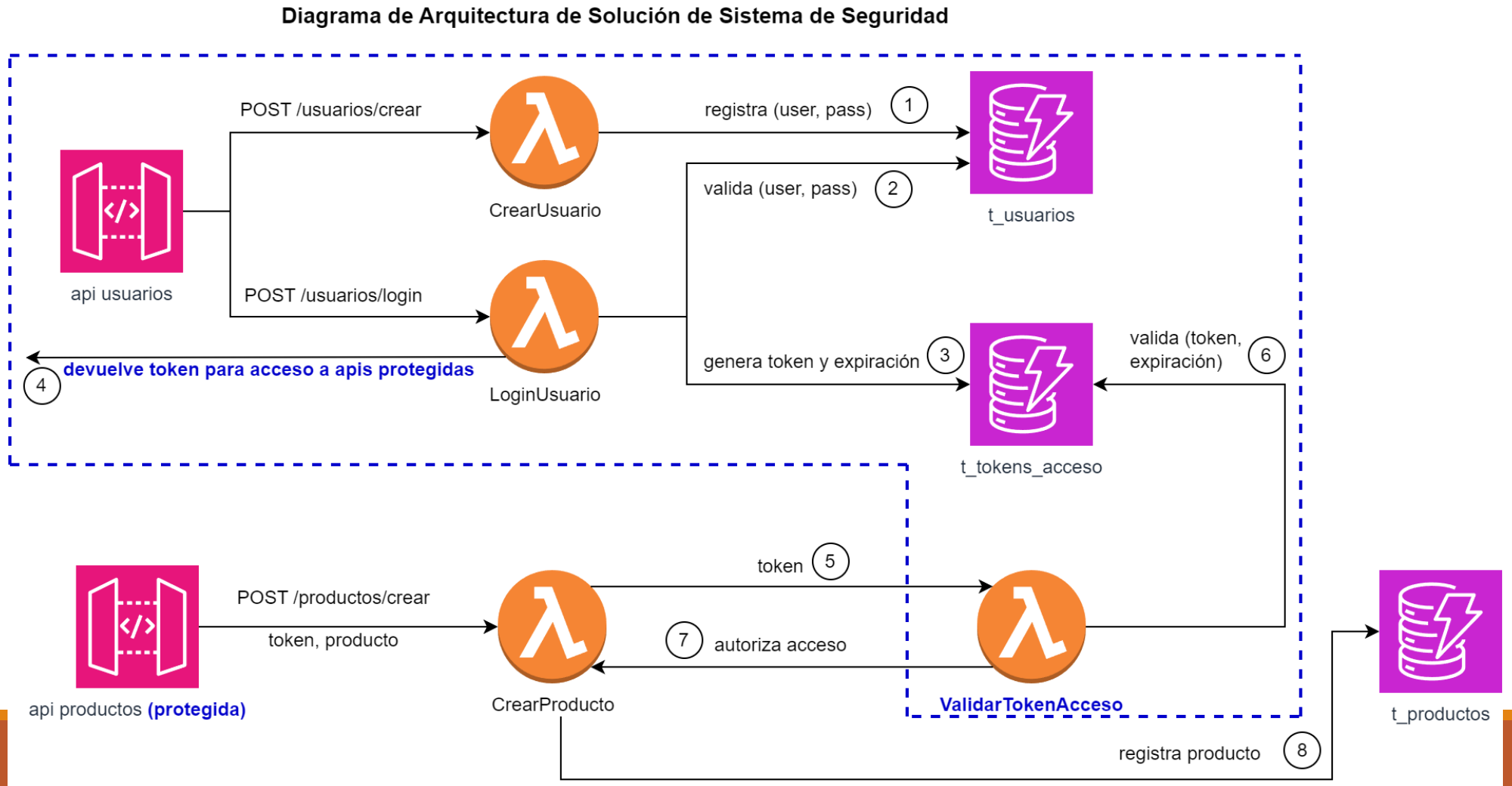
Sistema de Seguridad

1. Objetivo del taller 1
2. Arquitectura de Referencia
3. **Ejercicio 1: Sistema de Seguridad**
4. Ejercicio 2: Ejercicio Propuesto
5. Cierre

Nota: *Para manejo de usuarios, passwords y autorización de acceso se recomienda usar el servicio AWS Cognito. Actualmente Cognito no está disponible en AWS Academy.*

Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

Implementar este Sistema de Seguridad para proteger la ejecución de apis con un token con expiración



Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

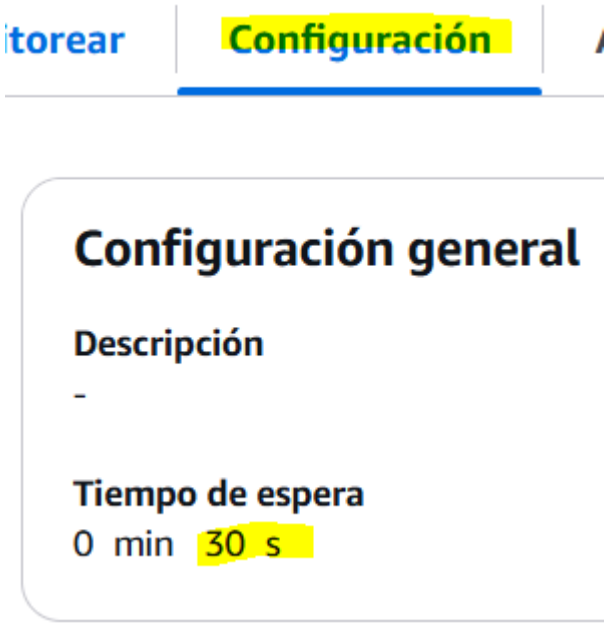
Paso 1: Crear tablas en DynamoDB: t_usuarios, t_tokens_acceso, t_productos

Nombre ▲	Estado	Clave de partición	Clave de ordenación
t_productos	Activo	tenant_id (S)	producto_id (S)
t_tokens_acceso	Activo	token (S)	-
t_usuarios	Activo	user_id (S)	-

Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

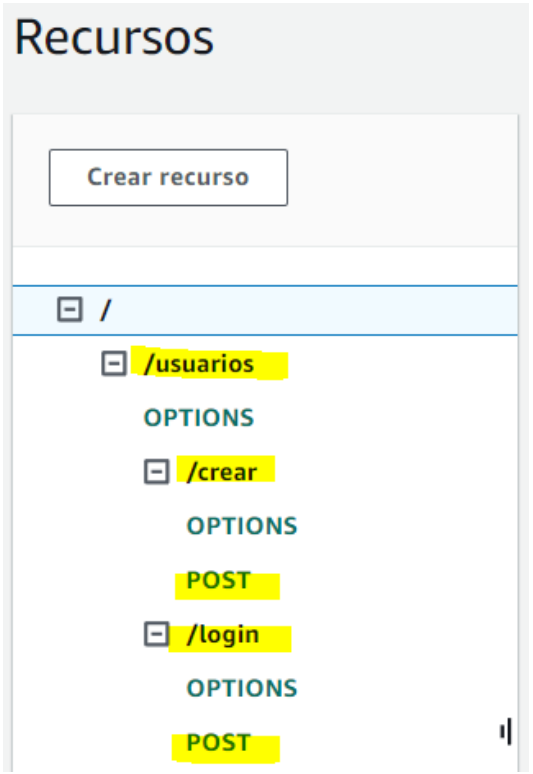
Paso 2: Crear lambdas: CrearUsuario, LoginUsuario, ValidarTokenAcceso, CrearProducto. Configure un tiempo de espera de 30 segundos en cada lambda (Por defecto es 3 segundos).

Nombre de la función	Descripción	Tipo de paquete	Tiempo de ejecución
LoginUsuario	-	Zip	Python 3.12
ValidarTokenAcceso	-	Zip	Python 3.12
CrearProducto	-	Zip	Python 3.12
CrearUsuario	-	Zip	Python 3.12



Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

Paso 3: Crear Api Gateway usuarios



Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

Paso 4: Probar api usuarios: Crear un usuario

user_id *(Cadena)*	password
gcolchado@utec.edu.pe	8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92

t_usuarios

POST https://x00hp4q99a.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/usuarios/crear

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
{
    "user_id": "gcolchado@utec.edu.pe",
    "password": "123456"
}
```

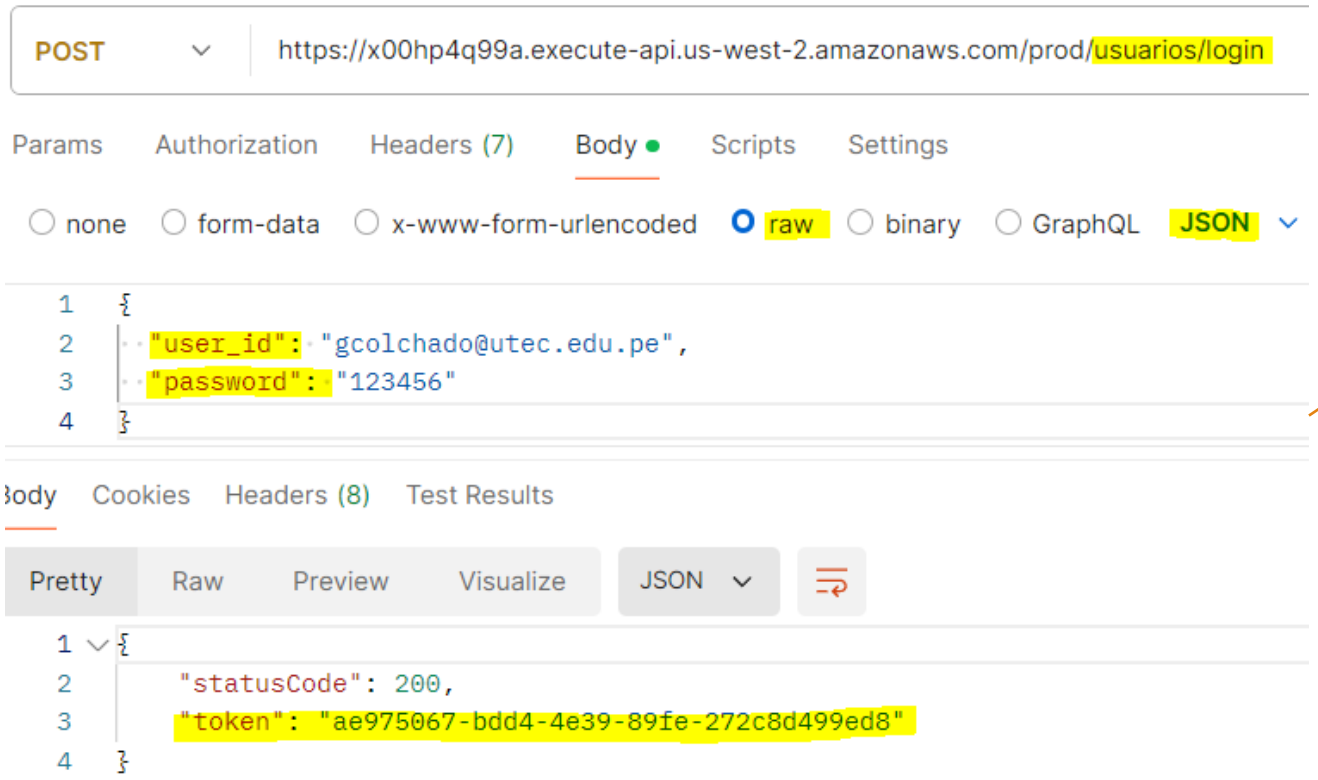
Body Cookies Headers (8) Test Results

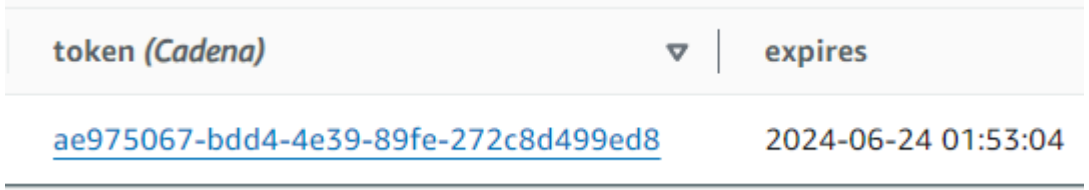
Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
{
    "statusCode": 200,
    "body": {
        "message": "User registered successfully",
        "user_id": "gcolchado@utec.edu.pe"
    }
}
```

Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

Paso 5: Probar api usuarios: Login usuario

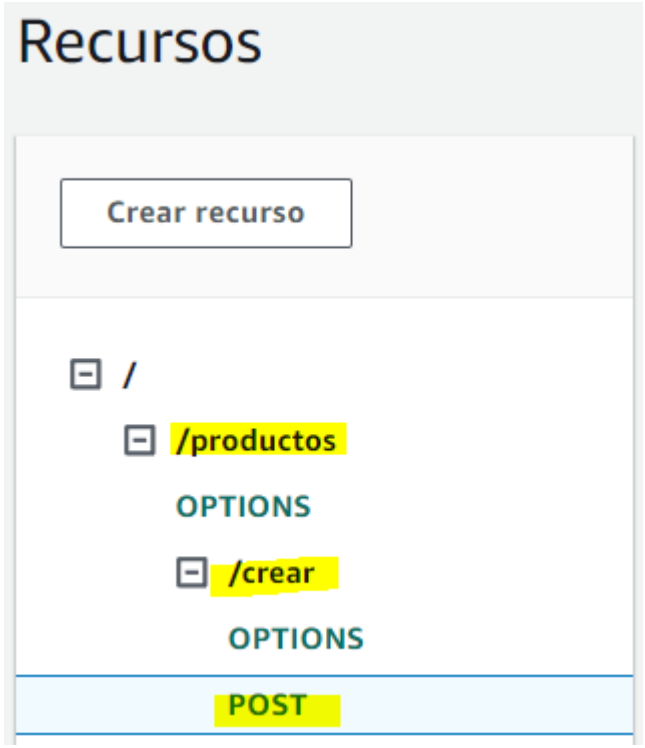




t_tokens_acceso

Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

Paso 6: Crear Api Gateway productos





Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

Paso 7: Probar api productos: Crear Producto

POST https://1g7q4hzrtb.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/productos/crear

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
{
    "tenant_id": "PLAZA_VEA",
    "producto_id": "DET001",
    "nombre": "Detergente Sapolio 2.5 Kg"
}
```

POST https://1g7q4hzrtb.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/productos/crear

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Headers 7 hidden

Key	Value
Authorization	123

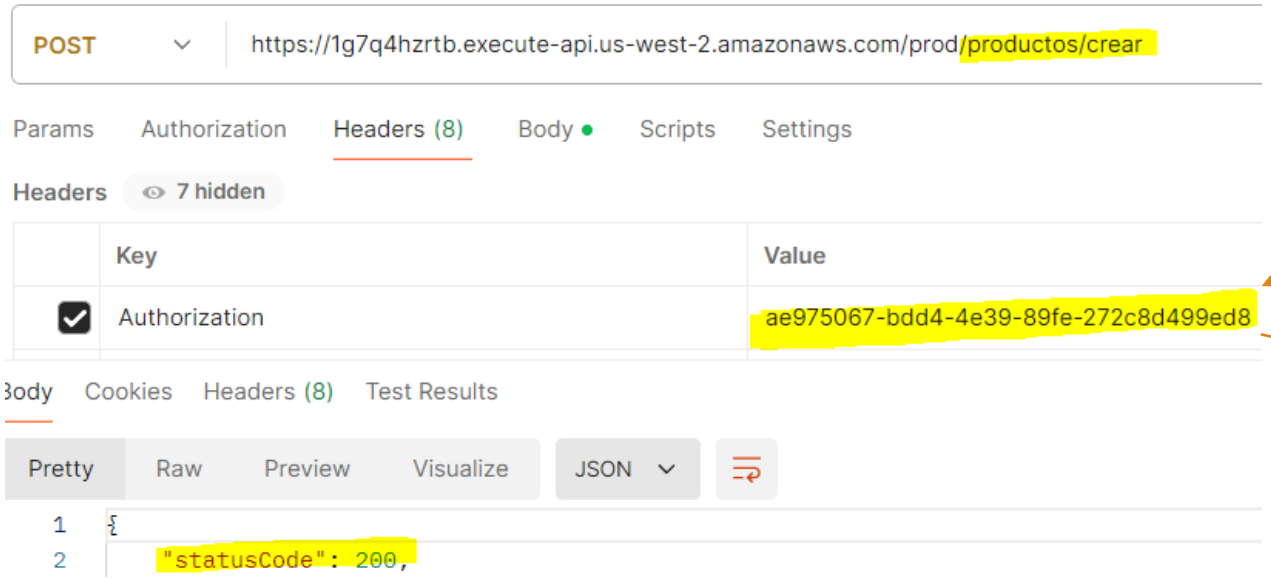
Body Cookies Headers (8) Test Results

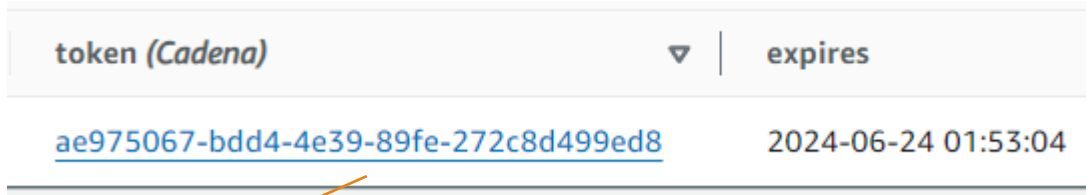
Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
{
    "statusCode": 403,
    "status": "Forbidden - Acceso No Autorizado"
}
```

Serverless
Ejercicio 1: Sistema de Seguridad

Paso 7: Probar api productos: Crear Producto





t_tokens_acceso

t_productos



Contenido

Sistema de Seguridad

1. Objetivo del taller 1
2. Arquitectura de Referencia
3. Ejercicio 1: Sistema de Seguridad
4. **Ejercicio 2: Ejercicio Propuesto**
5. Cierre

Serverless
Ejercicio 2: Ejercicio propuesto

- Completar el api productos (protegida) con los lambdas siguientes y enviando un token para poder ejecutarlos:
  - ListarProductos (POST) - Enviar tenant_id
  - BuscarProducto (POST) - Enviar tenant_id y producto_id
  - ModificarProducto (PUT) - Enviar tenant_id y producto_id y datos a modificar
  - EliminarProducto (DELETE) - Enviar tenant_id y producto_id

Contenido

Sistema de Seguridad

1. Objetivo del taller 1
2. Arquitectura de Referencia
3. Ejercicio 1: Sistema de Seguridad
4. Ejercicio 2: Ejercicio Propuesto
5. **Cierre**

Cierre:
Sistema de Seguridad - Qué aprendimos?

- Proteger el acceso a las apis

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado